



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0019.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0019.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.o00119.00063

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2022-12-04

开放同评: 2023-01-30

录用日期: 2023-05-04

发表日期: 2023-06-26

2014–2018 年呼中北方林森林生态系统碳水通量观测数据集

燕宇杰¹, 周莉^{1,2*}, 周广胜^{1,2*}, 贾丙瑞³, 宋家欣¹, 张森¹

1. 郑州大学地球科学与技术学院, 郑州 450001

2. 中国气象科学研究院灾害国家重点实验室, 北京 100081

3. 中国科学院植物研究所, 北京 100093

摘要: 北方林在全球碳库中占有重要份额, 且对气候变暖的响应极为敏感, 在气候变化和碳循环研究中备受关注。中国北方林森林生态系统定位研究站(呼中站), 位于我国最大的寒温带针叶林生态系统自然保护区内, 是中国通量观测研究网络 (ChinaFLUX) 成员站之一, 自 2006 年起开展基于涡度相关技术的碳水通量观测。遵循 ChinaFLUX 通量数据处理体系, 本数据集整理和统计了 2014–2018 年呼中站北方林森林生态系统碳水通量和辅助气象环境观测数据, 数据产品分为 30 分钟、日、月和年 4 个时间尺度, 可为气候变化和北方林森林生态系统至区域碳、水、能量平衡的研究提供数据支持。

关键词: 涡度相关; 森林生态系统; 碳通量; 潜热通量; 感热通量; 蒸散; 北方林

数据库(集)基本信息简介

数据库(集)名称	2014–2018 年呼中北方林森林生态系统碳水通量观测数据集
数据通信作者	周广胜 (zhougs@cma.gov.cn)
数据作者	燕宇杰、周莉、周广胜、贾丙瑞、宋家欣、张森
数据时间范围	2014–2018年
地理区域	121°01'04"E、51°46'52"N, 海拔773 m
数据量	26.4 MB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网址	https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00063
基金项目	科技部基础资源调查专项 (2019FY101302); 中国气象局创新发展专项 (CXFZ2023P052)。
数据库(集)组成	数据集共包括40个数据文件, 其中: (1) 气象数据产品数据量为 19.7 MB; (2) 通量数据产品, 数据量为6.74 MB。气象数据产品包括半小时、日、月和年尺度常规气象数据 (空气温度、空气相对湿度、风速、风向、土壤温度、土壤水分、太阳辐射、光合有效辐射和降水等); 通量数据产品包括半小时、日、月和年尺度碳水通量数据 (总生态系统碳交换量、生态系统呼吸、生态系统净碳交换、潜热通量、感热通量)。

* 论文通信作者

周莉: zhouli@cma.gov.cn

周广胜: zhougs@cma.gov.cn

引言

世界气象组织（WMO）发布的《2022 年全球气候状况》报告指出，过去 8 年可能成为有气象记录以来最热的 8 年，气候变化带来的影响愈发严重^[1]。北方林是地球上第二大陆地生物群区，在全球碳库中占重要份额^[2-3]；同时，北方林对气候变暖的响应极为敏感，气候变化可能引起其大面积枯萎，有证据表明，北方林地区是全球变暖最迅速的地区之一^[4-6]，并且北方林的碳吸收率从 20 世纪 80 年代开始下降，气候持续变暖可能导致其转变为大气 CO₂ 的源^[7]。因此，北方林在气候变化和碳循环研究中备受关注^[7-9]。

生态系统碳通量的长期连续定位观测是精确评估陆地生态系统在全球碳循环中作用与地位的重要手段，涡度相关技术能对碳、水和能量通量进行协同观测，取得的资料不仅是生态系统/区域碳收支研究和评估的基础，也能为水、能量平衡的研究提供数据^[10]。中国北方林森林生态系统定位研究站（呼中站）于 2004 年 3 月 8 日由中国科学院植物研究所和黑龙江呼中国家级自然保护区管理局共建，位于我国最大的寒温带针叶林生态系统自然保护区——黑龙江呼中国家级自然保护区内。呼中站是中国通量观测研究网络（ChinaFLUX）成员站之一，自 2006 年开展基于涡度相关技术的北方林森林生态系统碳水通量观测，一直持续至今。本数据集主要包括 2014–2018 年长期连续的北方林森林生态系统碳水通量和辅助气象环境观测数据。这是目前公开共享的我国最北端的森林生态系统碳水通量数据集，弥补了寒温带针叶林生态系统类型的空缺。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据采集

中国北方林森林生态系统定位研究站（呼中站）位于黑龙江呼中国家级自然保护区内，通量观测场地理坐标为 121°01'04"E、51°46'52"N，海拔 773 m。该站属于寒温带大陆性季风气候，年均气温 -4.4°C，年均降水量为 481.6 mm，主要集中在 6–8 月，无霜期 80–100 天；土壤为棕色针叶林土；植被类型为地带性寒温带针叶林，以兴安落叶松（*Larix gmelinii*）为单优势树种，白桦（*Betula platyphylla* Suk.）为主要伴生树种，林下有杜香（*Ledum palustre*）、越桔（*Vaccinium vitis-idaea*）和兴安杜鹃（*Rhododendron dauricum*）等灌木，小叶章（*Deyeuxia angustifolia*）等草本。观测场所在区域林龄 82 a，冠层高度约 15 m，林冠郁闭度 0.52，生长季内最大叶面积指数 3.6 m² m⁻²[2,11-12]。

呼中站的碳水通量观测场周围地形平坦，场内建有高度为 37 m 的观测塔，主要观测设备包含一套开路式涡度相关观测系统和一套气象梯度观测系统（表 1）。开路式涡度相关观测系统主要观测要素为 CO₂、H₂O 和感热通量，传感器主要包括红外 CO₂/H₂O 气体分析仪、三维超声风速仪，安装在观测塔 35 m 高处沿主风方向伸出的支臂上，数据采集频率为 10 Hz，并提供 30 min 在线通量数据；气象梯度观测系统主要观测要素包括空气温湿度、风速风向、净辐射、光合有效辐射、降雨量、土壤温湿度等，各气象环境要素的传感器型号和安装高度/深度等信息详见表 1，数据采集频率为 2 s，在线计算半小时平均值/累积值，并相应输出各种观测变量的日平均值/累积值。通量观测场仪器有保护区工作人员定期进行维护，并由工程师定期对仪器进行标定校准。

表 1 呼中站碳水通量观测设备信息

Table 1 Equipment information of carbon and water flux observation at Huzhong Station

观测系统	测定要素	传感器型号	制造商	观测高度/深度
开路涡度相关通量观测系统	CO ₂ 、H ₂ O 通量	LI-7500	LI-COR	35 m
		CSAT3	CAMPBELL	35 m
	感热通量	CSAT3	CAMPBELL	35 m
	三维超声风速	CSAT3	CAMPBELL	35 m
气象梯度观测系统	空气温/湿度	HMP45C	Vaisala	2 m、15 m、25 m、34 m
	风速	014A	CAMPBELL	30 m
	风向	034B	CAMPBELL	30 m
	光合有效辐射	LI-190SB	LI-COR	35 m
	净辐射	CNR1	Kipp & Zonen	35 m
	降雨量	52203	RM YOUNG	38 m
	土壤温度	107L	CAMPBELL	-5 cm、-10 cm、-20 cm、-50 cm、-100 cm
	土壤水分	CS616	CAMPBELL	-10 cm、-20 cm、-30 cm、-50 cm、-100 cm
数据采集器	通量采集	CR5000	CAMPBELL	
	气象要素采集	CR23XTD	CAMPBELL	

1.2 数据处理和产品加工方法

通量站所有数据处理严格按照 ChinaFLUX 技术体系完成碳水通量原始观测数据的标准化质量控制和数据处理，包括数据质量控制、缺失数据插补、CO₂ 通量数据拆分。具体的处理流程见图 1。

数据质量控制：本研究对 30 min 气象观测数据的质量控制包括异常值剔除和阈值剔除；而对于通量数据的质量控制采用 ChinaFLUX 涡度通量数据质量控制方法^[13]，主要包括原始数据分析、Webb–Pearman–Leuning（WPL）校正、冠层储存校正、坐标旋转、超声虚温校正、夜间数据校正（夜间摩擦风速阈值剔除）、谱特征分析，并利用差分法进行异常值剔除。

气象缺失数据插补：本研究对于小于 2 h 的气象数据缺失采用线性内插法进行插补，而对于超过 2 h 的气象数据缺失则采用平均日变化进行插补。

通量缺失数据插补：本数据集利用边际分布采样法（Marginal Distribution Sampling, MDS）^[14]，并结合平均日变化法和线性内插法，对数据质量控制后缺失的半小时尺度通量数据进行插补，进而得到连续、高质量的数据，并进行日、月、年尺度数据集的构建。

CO₂ 通量数据拆分：利用 Reichstein 等^[14]的方法对开放式涡度相关系统（OPEC）测得的生态系统碳交换数据（NEE）进行拆分，获得生态系统呼吸（Reco）和（GEE）数据。

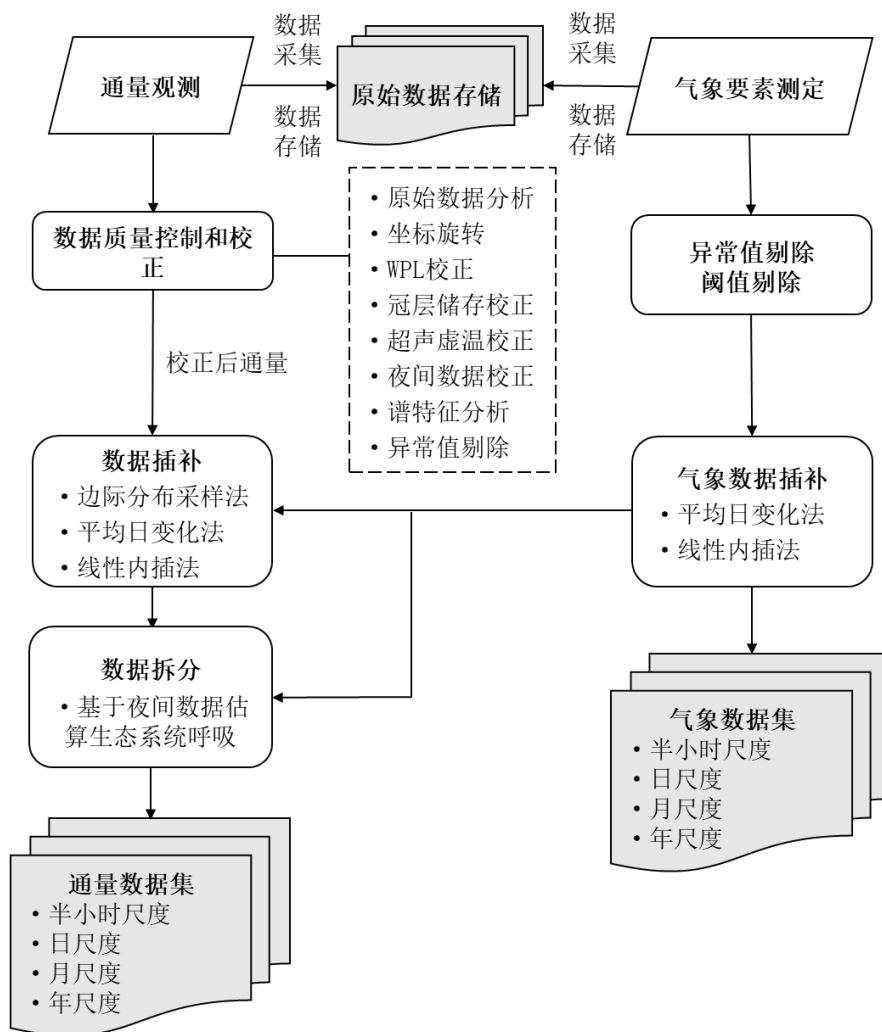


图 1 呼中站通量和气象数据集处理流程

Figure 1 Process flowchart of flux and meteorological data at Huzhong Station

2 数据样本描述

本数据集由 40 个 Excel 文件组成，总数量为 26.4 MB，包括 2014–2018 年共 5 年半小时、日、月和年 4 个时间尺度的碳水通量和气象 2 大类型数据。根据不同的时间尺度和数据类型，数据文件的名称格式为“台站+年份+数据类型+时间尺度.xlsx”。其中，“数据类型”分别为碳水通量和气象数据，“时间尺度”分别为 30 分钟、日、月和年尺度。如“呼中站 2014 年气象 30 分钟数据.xlsx”和“呼中站 2014 年通量日尺度数据.xlsx”。数据文件表头说明见表 2、表 3。

表 2 通量观测数据表头

Table 2 Excel sheet header of flux data

数据项	计量单位				数据项说明
	半小时尺度	日尺度	月尺度	年尺度	
年	/	/	/	/	年份
月	/	/	/	/	月份

数据项	计量单位				数据项说明
	半小时尺度	日尺度	月尺度	年尺度	
日	/	/	/	/	日期
时	/	/	/	/	小时
分	/	/	/	/	分钟
NEE	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	g C m ⁻² d ⁻¹	g C m ⁻² mon ⁻¹	g C m ⁻² y ⁻¹	生态系统净碳交换
Reco	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	g C m ⁻² d ⁻¹	g C m ⁻² mon ⁻¹	g C m ⁻² y ⁻¹	生态系统呼吸
GEE	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	g C m ⁻² d ⁻¹	g C m ⁻² mon ⁻¹	g C m ⁻² y ⁻¹	
潜热通量	W m ⁻²	M W m ⁻²	M W m ⁻²	M W m ⁻²	潜热通量
显热通量	W m ⁻²	M W m ⁻²	M W m ⁻²	M W m ⁻²	显热通量

数据表头说明：30 分钟尺度。(1)“质控 NEE”，“质控 LE”和“质控 Hs”分别表示经过数据质量控制和异常值剔除后的净生态系统碳交换、感热通量和潜热通量；(2)“插补 NEE”，“插补 LE”和“插补 Hs”分别表示经过数据插补后的生态系统碳交换、感热通量和潜热通量；(3)估算 Reco 和估算 GEE 分别表示由 NEE 数据拆分得到的生态系统呼吸和的估算值。日、月和年尺度：NEE，Reco 和 GEE 分别表示日、月和年尺度累积的净生态系统碳交换，生态系统呼吸和，在日、月 和年尺度上的单位分别是 g C m⁻² d⁻¹、g C m⁻² mon⁻¹ 和 g C m⁻² y⁻¹。其中异常值（包括原始数据缺失）以-99999 表示。

表 3 半小时气象观测数据表头

Table 3 Excel sheet header of half-hourly meteorological observation data

数据项	计量单位	观测高度	数据项说明
yyyy	\	\	年份
mm	\	\	月份
dd	\	\	日期
HH	\	\	小时
MM	\	\	分钟
Temp_34m_Avg	°C	34 m	第四层空气温度
Temp_25m_Avg	°C	25 m	第三层空气温度
Temp_15m_Avg	°C	15 m	第二层空气温度
Temp_2m_Avg	°C	2 m	第一层空气温度
RH_34m_Avg	%	34 m	第四层空气湿度
RH_25m_Avg	%	25 m	第三层空气湿度
RH_15m_Avg	%	15 m	第二层空气湿度
RH_2m_Avg	%	2 m	第一层空气湿度
Press_Avg	hPa	30 m	平均大气压强
wnd_spd	m s ⁻¹	30 m	平均水平风速
wnd_dir_compass	degree	30 m	风向
DR_Avg	W m ⁻²	35 m	向下短波辐射均值（总辐射）
Rn_Avg	W m ⁻²	35 m	净辐射

数据项	计量单位	观测高度	数据项说明
par_Avg	$\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$	35 m	光合有效辐射
Ts_1_AVG	$^{\circ}\text{C}$	–5 cm	第一层土壤温度
Ts_2_AVG	$^{\circ}\text{C}$	–10 cm	第二层土壤温度
Ts_3_AVG	$^{\circ}\text{C}$	–20 cm	第三层土壤温度
Ts_4_AVG	$^{\circ}\text{C}$	–50 cm	第四层土壤温度
Ts_5_AVG	$^{\circ}\text{C}$	–100 cm	第五层土壤温度
VWC_10cm_Avg	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	–10 cm	第一层土壤体积含水量
VWC_20cm_Avg	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	–20 cm	第二层土壤体积含水量
VWC_30cm_Avg	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	–30 cm	第三层土壤体积含水量
VWC_50cm_Avg	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	–50 cm	第四层土壤体积含水量
VWC_100cm_Avg	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	–100 cm	第五层土壤体积含水量
rain_Tot	mm	38 m	总降水量

注：空气温度、相对湿度、大气压强、风速、风向、水汽压、辐射表示为仪器探头安装在土壤表面以上的高度，第一层低于第二层安装高度，在数据集中表示为相应的缩写+高度，例如空气第一层和第二层温度分别表示为 Ta_2m_AVG 和 Ta_15m_AVG。第一层至第四层安装高度分别为 2 m、15 m、25 m 和 34 m；五层土壤温度采用缩写+层高的表示方法，第一层表示为 Ts_1_AVG，以此类推。土壤温度测量深度分别为 0.05 m、0.10 m、0.20 m、0.50 m 和 1.0 m；土壤体积含水量测量深度分别为 0.1 m、0.2 m、0.3 m、0.5 m 以及 1 m。其中缺失值用空白表示。

3 数据质量控制和评估

本数据集的数据质量控制在 ChinaFLUX 通量数据质量控制规范的指导下完成。经过数据质量控制，呼中站 2014–2018 年间半小时尺度的 CO_2 通量、潜热通量和感热通量的多年平均有效数据分别为 $32.4\% \pm 1.1\%$ 、 $56.2\% \pm 1.2\%$ 、 $57.08\% \pm 0.04\%$ （表 4）。呼中站冬季温度过低、供电不足、仪器断电和故障是其通量数据缺失的主要原因，在数据质量控制过程中对不符合涡度相关方法假设条件下产生数据的剔除也是造成数据缺失的因素。

表 4 半小时尺度通量数据质量控制后的有效数据比例

Table 4 Proportions of valid data after quality control of half-hourly scale flux data

年份	CO_2 通量	潜热通量	感热通量
2014	32.9%	57.1%	57.1%
2015	31.4%	57.1%	57.1%
2016	31.7%	54.3%	57.0%
2017	34.1%	56.9%	57.1%
2018	31.9%	55.6%	57.1%

4 数据使用方法和建议

本数据集整编了连续 5 年（2014–2018 年）呼中站碳水通量和主要气象数据，可用于气候变化和北方森林生态系统碳、水、能量平衡过程和机理的研究、生态系统模型的发展、参数获取、模型

效果验证等领域。数据使用时需注意，涡度相关通量数据的处理结果，尤其是长时间尺度的累积值和插值方法的选择有密切关系。鉴于此，本数据集提供了插补前的有效通量数据，以便使用者根据研究目的尝试新的插值方法。并建议在进行碳、水通量环境控制机制分析时，尽可能采用有效数据进行。

数据作者分工职责

燕宇杰（1998—），男，硕士研究生，研究方向为生态系统碳通量及其控制机制。主要承担工作：数据质量控制、论文撰写。

周莉（1975—），女，博士，研究员，研究方向为陆-气通量及其生理生态机制。主要承担工作：数据处理、论文撰写。

周广胜（1965—），男，博士，研究员，研究方向为生态气象和气候变化。主要承担工作：通量站的运行与科学发展。

贾丙瑞（1975—），男，博士，副研究员，研究方向为森林生态系统生物地球化学循环。主要承担工作：通量站的运维、数据采集。

宋家欣（1999—），女，硕士研究生，研究方向为生态系统碳通量及其控制机制。主要承担工作：数据整理。

张森（1994—），男，硕士研究生，研究方向为生态系统碳通量及其控制机制。主要承担工作：数据质量分析。

参考文献

- [1] WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO). Provisional State of the Global Climate in 2022 [EB/OL]. (2022-11-06) [2022-11-27]. <https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate>.
- [2] 贾丙瑞, 周广胜, 蒋延玲, 等. 寒温针叶林土壤呼吸作用的时空特征[J]. 生态学报, 2013, 33(23): 7516–7524. DOI: 10.5846/stxb201208221184. [JIA B R, ZHOU G S, JIANG Y L, et al. Temporal-spatial characteristics of soil respiration in Chinese boreal forest ecosystem[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(23): 7516–7524. DOI: 10.5846/stxb201208221184.]
- [3] 韩士杰, 王庆贵. 北方森林生态系统对全球气候变化的响应研究进展[J]. 北京林业大学学报, 2016, 38(4): 1–20. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160046. [HAN S J, WANG Q G. Response of boreal forest ecosystem to global climate change: a review[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2016, 38(4): 1–20. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160046.]
- [4] LENTON T M, HELD H, KRIEGLER E, et al. Tipping elements in the Earth's climate system[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, 105(6): 1786–1793. DOI: 10.1073/pnas.0705414105.
- [5] ARMSTRONG MCKAY D I, STAAL A, ABRAMS J F, et al. Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points[J]. Science, 2022, 377(6611): eabn7950. DOI: 10.1126/science.abn7950.

- [6] WALSH J E. Intensified warming of the Arctic: causes and impacts on middle latitudes[J]. *Global and Planetary Change*, 2014, 117: 52–63. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2014.03.003.
- [7] BRADSHAW C J A, WARKENTIN I G. Global estimates of boreal forest carbon stocks and flux[J]. *Global and Planetary Change*, 2015, 128: 24–30. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2015.02.004.
- [8] LINDROTH A, GRELLA A, MORÉN A S. Long-term measurements of boreal forest carbon balance reveal large temperature sensitivity[J]. *Global Change Biology*, 1998, 4(4): 443–450. DOI: 10.1046/j.1365-2486.1998.00165.x.
- [9] KURZ W A, SHAW C H, BOISVENUE C, et al. Carbon in Canada's boreal forest—a synthesis[J]. *Environmental Reviews*, 2013, 21(4): 260–292. DOI: 10.1139/er-2013-0041.
- [10] 于贵瑞, 孙晓敏. 中国陆地生态系统碳通量观测技术及时空变化特征[M]. 北京: 科学出版社, 2008. [YU G R, SUN X M. *Flux measurement and research of terrestrial ecosystem in China*[M]. Beijing: Science Press, 2008.]
- [11] 王宇, 周广胜, 贾丙瑞, 等. 中国东北地区阔叶红松林与兴安落叶松林的碳通量特征及其影响因子比较[J]. *生态学报*, 2010, 30(16): 4376–4388. [WANG Y, ZHOU G S, JIA B R, et al. Comparisons of carbon flux and its controls between broad-leaved Korean pine forest and Dahurian larch forest in northeast China[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2010, 30(16): 4376–4388.]
- [12] 周丽艳, 贾丙瑞, 周广胜, 等. 中国北方针叶林生长季碳交换及其调控机制[J]. *应用生态学报*, 2010, 21(10): 2449–2456. DOI: 10.13287/j.1001-9332.2010.0383. [ZHOU L Y, JIA B R, ZHOU G S, et al. Carbon exchange of Chinese boreal forest during its growth season and related regulation mechanisms[J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 2010, 21(10): 2449–2456. DOI: 10.13287/j.1001-9332.2010.0383.]
- [13] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003–2005 年中国通量观测研究联盟(China FLUX)碳水通量观测数据集[J]. *中国科学数据(中英文网络版)*, 2019, 4(01):18-34. DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh. [ZHANG L M, LUO Y W, LIU M, et al. Carbon and water fluxes observed by the Chinese Flux Observation and Research Network (2003–2005) [J]. *China Scientific Data*, 2019, 4(01):18-34. DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh.]
- [14] REICHSTEIN M, FALGE E, BALDOCCHI D, et al. On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm[J]. *Global Change Biology*, 2005, 11(9): 1424–1439. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2005.001002.x.

论文引用格式

燕宇杰, 周莉, 周广胜, 等. 2014–2018 年呼中北方林森林生态系统碳水通量观测数据集[J/OL]. *中国科学数据*, 2023, 8(2). (2023-05-09). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0019.zh.

数据引用格式

燕宇杰, 周莉, 周广胜, 等. 2014–2018 年呼中北方林森林生态系统碳水通量观测数据集[DS/OL]. *Science Data Bank*, 2022. (2023-03-27). DOI: 10.57760/sciencedb.o00119.00063.

A dataset of carbon and water fluxes of the boreal forest ecosystem in Huzhong (2014 – 2018)

YAN Yujie¹, ZHOU Li^{1,2*}, ZHOU Guangsheng^{1,2*}, JIA Bingrui³,
SONG Jiaxin¹, ZHANG Sen¹

1. School of Geo-Science and Technology, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, P. R. China

2. State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081, P. R. China

3. Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, P. R. China

*Email: zhouli@cma.gov.cn (ZHOU Li); zhous@cma.gov.cn (ZHOU Guangsheng)

Abstract: As an important component of the global carbon pool, boreal forests have attracted much attention in the research on climate change and carbon cycle due to their extreme sensitivity to climate warming. Located in the largest cold-temperate coniferous forest ecosystem nature reserve in China, China Boreal Forest Ecosystem Research Station (Huzhong Station) is one of the member stations of Chinese FLUX Observation and Research Network (ChinaFLUX), which has conducted long-term carbon and water flux observations of boreal forest ecosystems based on eddy covariance techniques since 2006. Following the ChinaFLUX data processing protocols, we collected the carbon and water fluxes and auxiliary meteorological environment observations of the boreal forest ecosystem at Huzhong Station from 2014 to 2018. Processing the data in a standard process, we formed a standardized dataset with four time scales, namely half-hourly, daily, monthly and yearly. The dataset is expected to provide data support for the studies on climate change, boreal forest ecosystem carbon, as well as water and energy balance.

Keywords: eddy covariance; forest ecosystem; carbon flux; latent heat flux; sensible heat flux; evapotranspiration; boreal forest

Dataset Profile

Title	A dataset of carbon and water fluxes of the boreal forest ecosystem in Huzhong (2014 – 2018)
Data corresponding author	ZHOU Guangsheng (zhous@cma.gov.cn)
Data authors	YAN Yujie, ZHOU Li, ZHOU Guangsheng, JIA Bingrui, SONG Jiaxin, ZHANG Sen
Time range	2014 – 2018
Geographical scope	121°01'04" E, 51°46'52" N, 773 a.s.l.
Data volume	26.4 MB
Data format	*.xlsx
Data service system	< https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00063 >
Sources of funding	National Science and Technology Basic Resources Survey Program of China (2019FY101302); China Meteorological Administration Innovation Development

	Special Project (CXFZ2023P052).
Dataset composition	The dataset includes 40 data files, including. (1) meteorological data.zip is a meteorological data product with a volume of 19.7 MB; (2) Flux data.zip is a flux data product with a volume of 6.74 MB. Meteorological data products include regular meteorological data (e.g., air temperature, air relative humidity, wind speed, wind direction, soil temperature, soil moisture, solar radiation, photosynthetically active radiation, precipitation, etc.) at half-hourly, daily, monthly and yearly scales. The flux products contain half-hourly, daily, monthly and yearly carbon and water fluxes data (e.g., gross ecosystem carbon exchange, ecosystem respiration, net ecosystem carbon exchange, latent heat flux and sensible heat flux).